



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

تمرین پنجم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		مسئله ۲
۲		آ
۲		ب
۳		ج
۳		د
۴		مسئله ۳
۵		مسئله ۴
۶		مسئله ۵
۷		مسئله ۶

پاسخ مسئله‌ی ۱.

برای این‌که نشان دهیم زبان A یک زبان NP-complete است، باید دو شرط زیر را اثبات کنیم:

$$A \in NP \quad ۱.$$

۲. برای هر زبان $L \in NP$ ، کاهش زمان چندجمله‌ای $L \leq_P A$ وجود دارد.

طبق فرض مسئله $A \in P$ است. می‌دانیم که همیشه $P \subseteq NP$ برقرار است. بنابراین به طور مستقیم داریم $A \in NP$.
فرض کنید L یک زبان دلخواه در NP باشد. طبق فرض $P = NP$ ، نتیجه می‌شود که $L \in P$ است. بنابراین، یک ماشین تورینگ قطعی مانند M_L وجود دارد که زبان L را در زمان چندجمله‌ای تصمیم‌گیری می‌کند.
از طرفی چون $A \neq \emptyset$ و $A \neq \Sigma^*$ است، حداقل یک رشته $w_{in} \in A$ و حداقل یک رشته $w_{out} \notin A$ وجود دارند.
حال تابع کاهش $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ را برای ورودی x به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$f(x) = \begin{cases} w_{in} & x \in L \\ w_{out} & x \notin L \end{cases}$$

بر اساس تعریف تابع f داریم:

$$x \in L \iff f(x) = w_{in} \in A$$

$$x \notin L \iff f(x) = w_{out} \notin A$$

بنابراین $x \in L \iff f(x) \in A$ همواره برقرار است.

برای محاسبه $f(x)$ ، ابتدا ماشین M_L را روی x اجرا می‌کنیم که این کار طبق فرض $L \in P$ در زمان چندجمله‌ای انجام می‌شود. سپس بسته به نتیجه، یکی از دو رشته ثابت w_{in} یا w_{out} را در زمان $O(1)$ خروجی می‌دهیم. بنابراین تابع f در زمان چندجمله‌ای قابل محاسبه است.

نتیجه می‌گیریم که $L \leq_P A$ است و از آنجا که L یک زبان دلخواه در NP بود، شرط دوم نیز برقرار است.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

فرض کنید L_1 و L_2 دو زبان دلخواه در کلاس مربوطه باشند.

آ

کلاس $\mathcal{P}$: چون $L_1, L_2 \in \mathcal{P}$ ، ماشین‌های تورینگ قطعی مانند M_1 و M_2 وجود دارند که به ترتیب L_1 و L_2 را در زمان چندجمله‌ای $O(p_1(n))$ و $O(p_2(n))$ تصمیم‌گیری می‌کنند. ماشین قطعی M را برای $L_1 \cup L_2$ روی ورودی x با طول n به صورت زیر می‌سازیم:

۱. ماشین $M_1(x)$ را اجرا کن. اگر پذیرفت، بپذیر.

۲. ماشین $M_2(x)$ را اجرا کن. اگر پذیرفت، بپذیر؛ در غیر این صورت رد کن.

زمان اجرای کل برابر $O(p_1(n) + p_2(n))$ است که چندجمله‌ای می‌باشد. بنابراین $L_1 \cup L_2 \in \mathcal{P}$.

کلاس $\mathcal{NP}$: چون $L_1, L_2 \in \mathcal{NP}$ ، ماشین‌های تورینگ غیرقطعی مانند N_1 و N_2 وجود دارند که در زمان چندجمله‌ای کار می‌کنند. ماشین غیرقطعی N را روی ورودی x به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

۱. به صورت غیرقطعی یکی از دو مسیر زیر را انتخاب کن:

• $N_1(x)$ را اجرا کن.

• $N_2(x)$ را اجرا کن.

۲. اگر ماشین انتخاب‌شده ورودی را پذیرفت، بپذیر.

زمان اجرا حداکثر $\max(\text{poly}_1(n), \text{poly}_2(n))$ است، پس $L_1 \cup L_2 \in \mathcal{NP}$.

ب

کلاس $\mathcal{P}$: ماشین قطعی M برای $L_1 \cap L_2$ روی ورودی x :

۱. ماشین $M_1(x)$ را اجرا کن. اگر رد کرد، رد کن.

۲. ماشین $M_2(x)$ را اجرا کن. اگر پذیرفت، بپذیر؛ در غیر این صورت رد کن.

زمان کل برابر $O(p_1(n) + p_2(n))$ و چندجمله‌ای است. بنابراین $L_1 \cap L_2 \in \mathcal{P}$.

کلاس $\mathcal{NP}$: چون $L_1, L_2 \in \mathcal{NP}$ ، ماشین‌های تورینگ غیرقطعی مانند N_1 و N_2 وجود دارند که در زمان چندجمله‌ای کار می‌کنند. ماشین غیرقطعی N را روی ورودی x به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

۱. ماشین $N_1(x)$ را به صورت غیرقطعی اجرا کن. اگر رد کرد، رد کن.

۲. ماشین $N_2(x)$ را به صورت غیرقطعی اجرا کن. اگر پذیرفت، بپذیر؛ در غیر این صورت رد کن.

ورودی x پذیرفته می‌شود اگر و تنها اگر مسیری وجود داشته باشد که هم N_1 و هم N_2 آن را بپذیرند، یعنی $x \in L_1 \cap L_2$. زمان اجرا برابر $O(\text{poly}_1(n) + \text{poly}_2(n))$ است، پس $L_1 \cap L_2 \in \mathcal{NP}$.

ج

کلاس $\mathcal{P}$: برای ورودی x به طول n :

۱. به ازای هر i از 0 تا n :

- رشته x را به دو بخش $y = x[1..i]$ و $z = x[i+1..n]$ تقسیم کن.
- $M_1(y)$ و $M_2(z)$ را اجرا کن.
- اگر هر دو پذیرفتند، بپذیر.

۲. اگر برای هیچ i ای پذیرفته نشد، رد کن.

تعداد تقسیم‌بندی‌ها $n+1$ حالت است و هر تست در زمان چندجمله‌ای انجام می‌شود. زمان کل

$$O(n \cdot (\text{poly}_1(n) + \text{poly}_2(n)))$$

است که چندجمله‌ای می‌باشد. پس $L_1 \cdot L_2 \in \mathcal{P}$.

کلاس $\mathcal{NP}$: ماشین غیرقطعی N روی ورودی x به طول n :

۱. به صورت غیرقطعی یک نقطه شکست $i \in \{0, \dots, n\}$ انتخاب کن تا $x = yz$ شود.
۲. به صورت غیرقطعی $N_1(y)$ و $N_2(z)$ را اجرا کن.
۳. اگر هر دو پذیرفتند، بپذیر.

حدس زدن i و اجرای غیرقطعی هر دو ماشین در زمان چندجمله‌ای انجام می‌شود، پس $L_1 \cdot L_2 \in \mathcal{NP}$.

د

کلاس $\mathcal{P}$: از روش برنامه‌نویسی پویا استفاده می‌کنیم. برای رشته x به طول n : آرایه جدول $T[0..n]$ را تعریف می‌کنیم که $T[i] = \text{True}$ است اگر و تنها اگر پیشوند $x[1..i] \in L^*$ باشد.

۱. مقدار اولیه $T[0] = \text{True}$ قرار بده (چون $\epsilon \in L^*$).

۲. برای $i = 1$ تا n :

- قرار بده $T[i] = \text{False}$.
- برای $j = 0$ تا $i-1$:

– اگر $T[j] = \text{True}$ و $M(x[j+1..i])$ پذیرفته شد، قرار بده $T[i] = \text{True}$ و از حلقه داخلی خارج شو.

۳. مقدار $T[n]$ را خروجی بده.

پیچیدگی زمانی برابر $O(n^2 \cdot \text{poly}(n))$ است که چندجمله‌ای می‌باشد. پس $L^* \in \mathcal{P}$.

کلاس $\mathcal{NP}$: ماشین غیرقطعی N' روی ورودی x به طول n :

۱. اگر $x = \epsilon$ باشد، بپذیر.
۲. به صورت غیرقطعی یک افراز برای x به صورت $x = u_1 u_2 \dots u_k$ حدس بزن ($k \leq n$).
۳. به صورت غیرقطعی $N(u_m)$ را برای تمام $m \in \{1, \dots, k\}$ اجرا کن.
۴. اگر تمامی $N(u_m)$ ها ورودی را پذیرفتند، بپذیر.

حدس زدن افراز و اجرای غیرقطعی روی بخش‌ها در زمان چندجمله‌ای صورت می‌گیرد. پس $L^* \in \mathcal{NP}$.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.